Superstar 3900 SMD Evolution

DOSSIER TECNICO - Revisione V1.5.1 | 7 novembre 2026

Avanzamento complessivo stimato: 24% (invariato). In questa revisione abbiamo inserito sei nuove funzioni nei requisiti e un modello di priorità software. Nessun circuito audio, DSP o hardware relativo è stato ancora disegnato o collaudato.

1. Nuove funzioni richieste

Funzione	Comportamento previsto	Integrazione
VOX	Attivazione a voce, soglia e hang-time regolabili	Controllo microfono, TX gate
Dual Watch	Alternanza fra due canali A/B su unico ricevitore	PLL + squelch + MCU
Roger Beep	Tono breve alla chiusura della TX, disattivabile	Generatore audio e RF gate
Echo	Ritardo/feedback regolabile sulla voce TX	Codec/DSP o percorso audio
CTCSS	50 toni in FM; TX e RX separati	Encode/decode subaudio FM
DCS	104 codici N/I in FM; TX e RX separati	Encode/decode subaudio FM

2. Vincoli di sicurezza e comportamento

• CH9: forza 27,065 MHz AM; sospende Dual Watch e disabilita Echo, Roger Beep e squelch a codici.

• PA: l’altoparlante esterno usa la catena microfonica ma la trasmissione RF rimane esclusa.

• VOX: non può mai scavalcare il blocco TX, la mancata agganciatura PLL o altre protezioni.

• Dual Watch: la trasmissione resta associata al canale primario A, non al secondo canale trovato occupato.

• CTCSS / DCS: previsti per FM, non cifrano la comunicazione e non generano nuovi canali.

3. Lavoro tecnico ancora aperto

Dimensionamento preamplificatore microfono, codec e DSP; percorso analogico bypass; rilevatore VOX; generatore tono Roger Beep; filtro subaudio in FM e tabelle DCS; scheduler Dual Watch legato ai tempi di lock; verifiche strumentali del livello di modulazione e dell’immunità ai disturbi. Tutte queste attività restano da completare.

4. Stato delle verifiche

Attività	Esito
Controlli Python sui comportamenti di sicurezza	PASS (solo modello logico)
Regressione delle suite software precedenti	Consultare log allegati
ERC / DRC nativi KiCad	NON ESEGUITI in questa revisione
Simulazione circuitale audio / RF	NON ESEGUITA
Collaudo di un prototipo fisico	NON ESEGUITO

5. Fonti di riferimento

Manuali CB Team Expert 1 (funzioni CTCSS/DCS e Dual Watch), Cobra Dual Watch e codici selettivi, Alinco DR-138/438, decisione CEPT ECC/DEC/(11)03. I riferimenti completi sono nel file delle specifiche dello ZIP.